



GuinéeJob

Plateforme de Gestion des Contrats de Travail en Guinée

Cahier des Charges & Backlog Produit Agile/Scrum

Auteur	Kowolé Guilavogui	Matricule	664115632377
Date	02 Mai 2026	Version	v1.1 — Renforcée
Stack V1	Laravel · Blade · Tailwind · MySQL	Stack V2	Symfony 6 · Twig · Tailwind · MySQL
Statut	Projet académique — Phase de spécification	Langue	Français

GuinéeJob est une plateforme web académique conçue pour répondre à un enjeu majeur du marché du travail guinéen : plus de **80% des travailleurs** exercent sans contrat formel. Ce cahier des charges présente l'architecture complète du projet, ses fonctionnalités, sa charte graphique, son backlog Agile/Scrum et sa feuille de route de développement en deux versions technologiques (Laravel & Symfony 6).

Sommaire

PARTIE I — CAHIER DES CHARGES

1. Présentation du Projet	3
1.1 Contexte général	3
1.2 Présentation de GuinéeJob	3
1.3 Objectifs stratégiques	4
2. Problématique et Objectifs	4
2.1 Problèmes identifiés	4
2.2 Objectifs fonctionnels	5
2.3 Objectifs non fonctionnels	5
3. Acteurs et Rôles	5
4. Fonctionnalités Détaillées	6
4.1 Authentification & Gestion des comptes	6
4.2 Gestion des contrats	6
4.3 Génération PDF & QR Code	6
4.4 Salaires & Fiches de paie	7
4.5 Gestion des congés	7
4.6 Recrutement & Dépôt de CV	7
4.7 Appels d'offres	7
4.8 Tableau de bord & Statistiques	8
4.9 Workflow de création des comptes	8
4.10 Notifications automatiques	8
5. Contraintes Techniques	9
6. Architecture Technique	10
7. Maquettes Descriptives	10
8. Charte Graphique	11
8.1 Identité visuelle — Logo	11
8.2 Palette de couleurs	11
8.3 Typographie	12
8.4 Composants UI	12
9. Gestion des Risques	13

PARTIE II — CONCEPTION

10. Modèle Conceptuel et Logique (MCD/MLD)	14
10.1 Légende des symboles	14
10.2 Domaine Utilisateurs	15

10.3 Domaine Contrats	15
10.4 Domaine Salaires & Fiches de Paie	16
10.5 Domaine Recrutement	16
10.6 Domaine Appels d'Offres	17
10.7 Table des Relations (Cardinalités)	17
10.8 Schéma Visuel ERD	18
11. Diagramme des Cas d'Utilisation (Use Case UML)	20
12. Diagramme de Classes (UML)	21
12.1 Version Laravel — Eloquent ORM	22
12.2 Version Symfony 6 — Doctrine ORM	23
13. Diagrammes de Séquence (UML)	24
13.1 DS1 — Connexion sécurisée	25
13.2 DS2 — Signature électronique	26
13.3 DS3 — Demande de congé	27
13.4 DS4 — Génération fiche de paie	28
ANNEXES	
Glossaire	29

PARTIE I — CAHIER DES CHARGES

1. Présentation du Projet

1.1 Contexte général

La Guinée, pays d'Afrique de l'Ouest, fait face à un défi structurel profond sur son marché du travail : la quasi-totalité des relations de travail entre employeurs et employés restent informelles. Selon les estimations, **plus de 80% des travailleurs guinéens** exercent leur activité sans aucun contrat formel, les exposant à des abus, des licenciements arbitraires et une absence totale de protection sociale. Cette réalité entrave le développement économique, décourage l'investissement étranger et perpétue la précarité.

Dans ce contexte, le numérique représente une opportunité unique de structurer, formaliser et sécuriser les relations de travail. C'est dans cette vision que s'inscrit GuinéeJob : transformer une problématique sociale en solution technologique concrète.

1.2 Présentation de GuinéeJob

Définition : GuinéeJob est une plateforme web de gestion des contrats de travail en Guinée, développée en deux versions technologiques complémentaires : **Version 1 (Laravel)** et **Version 2 (Symfony 6)**. Elle permet la digitalisation complète du cycle de vie d'un contrat de travail, de la création à la signature électronique, en passant par la gestion des salaires, des congés et du recrutement.

La plateforme est conçue pour répondre aux besoins de cinq acteurs principaux :

- **Les administrateurs** : superviseurs de la plateforme, garants de la conformité.
- **Les employeurs** : entreprises et particuliers souhaitant formaliser leurs relations de travail.
- **Les employés** : travailleurs bénéficiant d'une protection juridique et d'un accès numérique.
- **Les candidats** : chercheurs d'emploi déposant leur CV et postulant aux offres.
- **Les prestataires** : répondants aux appels d'offres publiés sur la plateforme.

1.3 Objectifs stratégiques

- Digitaliser et formaliser les contrats de travail guinéens pour réduire l'emploi informel.
- Réduire les litiges et les abus dans les relations de travail par la traçabilité numérique.
- Offrir une solution technologique adaptée au contexte africain (mobile-first, accès simplifié).
- Contribuer à la transparence et à l'équité sur le marché du travail en Guinée.
- Démontrer les capacités comparées de deux frameworks PHP majeurs (Laravel et Symfony) sur un projet réel.
- Créer un outil académique reproductible et documenté pouvant servir de référence.

2. Problématique et Objectifs

2.1 Problèmes identifiés

#	Problème identifié	Impact
1	Absence de contrats formels (80%+ des travailleurs)	Aucune protection juridique en cas de litige
2	Difficultés d'accès aux documents RH	Impossibilité d'accéder à des crédits bancaires
3	Processus de recrutement opaques et informels	Favoritisme, discrimination, absence de traçabilité
4	Gestion des congés non structurée	Abus et conflits récurrents de part et d'autre
5	Appels d'offres non transparents	Corruption et attribution non méritocratique

2.2 Objectifs fonctionnels

Réf.	Objectif fonctionnel
OF1	Permettre la création, la signature et la gestion de contrats CDI, CDD et Stage.
OF2	Générer des fiches de paie mensuelles en PDF avec QR Code d'authenticité.
OF3	Automatiser la gestion des demandes de congés avec workflow de validation.
OF4	Offrir un module de recrutement avec dépôt de CV en ligne.
OF5	Publier et gérer des appels d'offres de manière transparente.
OF6	Envoyer des notifications automatiques par email à chaque événement clé.
OF7	Fournir des tableaux de bord statistiques personnalisés par profil utilisateur.

2.3 Objectifs non fonctionnels

Réf.	Critère	Description
ONF1	Sécurité	RBAC, bcrypt, CSRF, sessions sécurisées, HTTPS obligatoire
ONF2	Performance	Temps de réponse < 2s, système de cache pour les dashboards
ONF3	Accessibilité	Design responsive, compatible mobile Android/iOS et desktop
ONF4	Maintenabilité	Code commenté en français, architecture MVC stricte
ONF5	Disponibilité	Uptime cible de 99,5% en phase de production
ONF6	Conformité légale	Respect du Code du Travail guinéen (révision 2019)

3. Acteurs et Rôles

GuinéeJob distingue cinq types d'acteurs, chacun disposant d'un espace dédié et de permissions strictement définies selon son rôle dans la plateforme.

Acteur	Rôle	Permissions principales	Création du compte
Admin	Super-gestionnaire	Gestion complète : utilisateurs, contrats, offres, statistiques globales, paramétrage, modération	Seeder au déploiement
Employeur	Entreprise / recruteur	Créer/gérer contrats, saisir salaires, valider congés, publier offres et appels d'offres	Créé par l'Admin
Employé	Travailleur	Consulter contrat, signer, télécharger PDF, soumettre demandes de congé	Créé par l'Employeur
Candidat	Chercheur d'emploi	Déposer CV, postuler aux offres, suivre ses candidatures	Inscription publique
Prestataire	Répondant AO	Consulter appels d'offres actifs, soumettre réponse, suivre le résultat	Inscription publique

Règle d'accès fondamentale : Aucun Employeur ou Employé ne peut s'inscrire de façon autonome. Les comptes sont créés de manière hiérarchique : le Seeder crée l'Admin → l'Admin crée les Employeurs → les Employeurs créent les Employés. Chaque nouvel utilisateur reçoit ses identifiants par email automatique.

4. Fonctionnalités Détaillées

4.1 Authentification & Gestion des comptes

- Connexion sécurisée via email + mot de passe hashé bcrypt — pas d'auto-inscription publique.
- Le compte Admin est créé automatiquement via un Seeder au déploiement (identifiants fixes configurables).
- L'Admin crée manuellement les comptes Employeurs depuis son tableau de bord.
- L'Employeur reçoit ses identifiants par email automatique à la création de son compte.
- L'Employeur crée les comptes Employés depuis son espace — pas d'accès autonome à l'inscription.
- L'Employé reçoit ses identifiants par email automatique à la création de son compte.
- Réinitialisation du mot de passe par lien temporaire sécurisé envoyé par email.
- Contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) avec middleware sur chaque route protégée.
- Session sécurisée avec expiration automatique après inactivité.
- Protection CSRF sur tous les formulaires.

4.2 Gestion des contrats

- Création de contrats CDI, CDD (avec date d'échéance) et Stage (avec convention de formation).
- Définition des clauses : poste, salaire de base, avantages, lieu de travail, période d'essai.
- Workflow de signature : Brouillon → Envoyé → Signé employeur → Signé employé → Actif.
- Historique complet des modifications avec horodatage.
- Alertes automatiques 30 jours avant l'expiration d'un CDD.
- Modification et renouvellement d'un contrat existant par l'employeur.

4.3 Génération PDF & QR Code

- Génération de contrats PDF avec mise en page professionnelle (logo, en-tête, pied de page).
- QR Code unique pointant vers l'URL de vérification du document sur la plateforme.
- Fiches de paie PDF mensuelles avec détail des éléments de rémunération.
- Téléchargement sécurisé : seul le bénéficiaire du document peut le télécharger.
- Vérification d'authenticité par scan du QR Code accessible sans connexion.

4.4 Gestion des salaires et fiches de paie

- Saisie du salaire brut mensuel par l'employeur.
- Calcul automatique des cotisations sociales selon le barème guinéen (CNSS, AGUIPE).
- Ajout de primes, indemnités, retenues et avantages en nature.
- Génération automatique de la fiche de paie mensuelle en PDF avec QR Code.
- Historique complet des fiches de paie consultable par l'employé.
- Export des données de paie en CSV pour comptabilité.

4.5 Gestion des congés

- Formulaire de demande de congé : type (annuel, maladie, maternité), dates, motif.
- Notification automatique à l'employeur lors d'une nouvelle demande.
- Interface d'approbation / refus pour l'employeur avec commentaire obligatoire.
- Notification automatique à l'employé lors de la décision.
- Calcul du solde de congés disponibles selon les paramètres du contrat.
- Vue calendrier des absences de l'équipe pour l'employeur.

4.6 Recrutement et dépôt de CV

- Publication d'offres d'emploi avec description, requis, salaire et date limite.
- Formulaire de candidature avec dépôt de CV (PDF) et lettre de motivation.
- Interface de gestion des candidatures pour l'employeur (liste, filtre, statut).
- Suivi du statut de candidature pour le candidat (reçu, en cours, retenu, refusé).
- Messagerie directe entre employeur et candidat retenu.

4.7 Appels d'offres

- Publication d'appels d'offres avec cahier des charges téléchargeable.
- Soumission de réponses par les prestataires (documents, devis PDF).
- Date limite de soumission avec clôture automatique.

- Évaluation des offres et attribution par l'employeur.
- Modération et validation des appels d'offres par l'Admin.

4.8 Tableau de bord et statistiques

- Dashboard Admin : total entreprises, contrats, employés actifs, offres publiées.
- Dashboard Employeur : contrats actifs, masse salariale, congés en cours, candidatures.
- Dashboard Employé : contrat actif, solde de congés, dernières fiches de paie.
- Graphiques de tendances (contrats créés par mois, recrutements, masse salariale).
- Export des données en format CSV pour analyse externe.

4.9 Workflow de création des comptes utilisateurs

GuinéeJob adopte un modèle d'accès **fermé et hiérarchique** : aucun utilisateur ne peut s'inscrire de façon autonome. La création des comptes suit une chaîne stricte initiée par le Seeder au déploiement, garantissant ainsi un contrôle total sur les accès à la plateforme.



Une fois connecté, l'Employeur crée les comptes de ses employés depuis son tableau de bord. Il renseigne : nom, prénom, email, poste et contrat associé.



6 Employé reçoit ses identifiants par email

L'Employé reçoit un email automatique avec ses identifiants de connexion. Il peut immédiatement accéder à son espace : consulter son contrat, ses fiches de paie et soumettre des demandes de congé.

Note technique : Les mots de passe temporaires sont générés aléatoirement (16 caractères, alphanumérique) et hashés en bcrypt avant stockage. L'email de bienvenue est envoyé via le système de notifications (Laravel Notifications / Symfony Mailer). L'utilisateur est forcé de changer son mot de passe à la première connexion (flag `must_change_password` en base).

4.10 Notifications automatiques par email

Événement déclencheur	Destinataire(s)	Contenu du mail
Création d'un contrat	Employé concerné	Invitation à consulter et signer
Signature du contrat	Employeur	Confirmation de signature de l'employé
Demande de congé	Employeur	Récapitulatif de la demande à valider
Validation / Refus congé	Employé	Décision avec motif de l'employeur
Dépôt de CV	Candidat + Employeur	Confirmation de réception
Expiration CDD (-30j)	Employeur + Employé	Rappel avant fin de contrat
Mise en ligne fiche de paie	Employé	Notification de disponibilité PDF

5. Contraintes Techniques

Contrainte	Version Laravel	Version Symfony
Framework	Laravel 10.x	Symfony 6.x
Moteur de templates	Blade	Twig
CSS Framework	Tailwind CSS v3	Tailwind CSS v3
Base de données	MySQL 8.x (InnoDB)	MySQL 8.x (InnoDB)
Authentification	Laravel Breeze + Spatie	Symfony Security Component
Génération PDF	DomPDF (barryvdh)	KnpsnappyBundle (wkhtmltopdf)
QR Code	SimpleSoftwareIO/QRcode	endroid/qrcode
Emails	Laravel Notifications (SMTP)	Symfony Mailer (SMTP)
Serveur	Ubuntu 22.04, PHP 8.2, Nginx	Ubuntu 22.04, PHP 8.2, Nginx
Sécurité	HTTPS, bcrypt, CSRF, validation serveur	HTTPS, bcrypt, CSRF, validation serveur
Langue du code	Commentaires et variables en français	Commentaires et variables en français

6. Architecture Technique

GuinéeJob adopte une architecture MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) stricte, organisée en couches fonctionnelles bien séparées :

Couche Présentation	Vues Blade (V1) / Twig (V2) + Tailwind CSS — Interface utilisateur responsive
Couche Contrôleur	Controllers MVC — Logique applicative, validation des requêtes, orchestration
Couche Métier	Services & Politiques — Règles métier (RBAC, calcul paie, workflow contrats)
Couche Données	Modèles Eloquent (V1) / Doctrine (V2) — ORM, migrations, relations
Couche Infrastructure	MySQL 8 · Nginx · PHP 8.2 · SMTP · Stockage fichiers (CV, PDF)

Un système de **cache applicatif** est prévu pour les tableaux de bord statistiques (requêtes fréquentes). Une **API RESTful interne** gère les opérations asynchrones (chargement dynamique des données via AJAX/Fetch). Les fichiers uploadés (CV, documents) sont stockés de manière sécurisée sur le système de fichiers du serveur avec contrôle d'accès.

7. Maquettes Descriptives

7.1 Page d'accueil (Landing Page)

- Barre de navigation avec logo GuinéeJob et liens (Connexion, Inscription, Offres d'emploi).
- Hero section avec titre accrocheur, sous-titre et deux CTA : 'Je suis Employeur' / 'Je cherche un emploi'.
- Section fonctionnalités en grille 3 colonnes avec icônes et descriptions.
- Section statistiques clés (nombre d'entreprises, de contrats, d'employés).
- Footer avec liens utiles, contact et bande aux couleurs du drapeau guinéen.

7.2 Tableau de bord Admin

- Sidebar de navigation gauche (vert foncé) : Utilisateurs, Entreprises, Contrats, Recrutement, Appels d'offres, Statistiques, Paramètres.
- Zone principale : 4 cartes KPI (Total entreprises, Total contrats, Employés actifs, Offres publiées).
- Graphiques en barres et en lignes pour les tendances mensuelles.
- Tableau des dernières activités : Date, Acteur, Action, Statut.

7.3 Tableau de bord Employeur

- Sidebar limitée : Mes Contrats, Mes Employés, Salaires, Congés, Recrutement, Appels d'offres.
- Cartes KPI : Contrats actifs, Masse salariale du mois, Congés en attente, Candidatures reçues.
- Bouton d'action rapide : Créer un nouveau contrat.
- Liste des 5 derniers contrats avec statut coloré (badge vert/orange/rouge).

7.4 Tableau de bord Employé

- Sidebar simplifiée : Mon Contrat, Mes Fiches de Paie, Mes Congés.
- Carte de contrat actif : type, poste, date de début, statut + bouton Télécharger PDF.
- Solde de congés avec barre de progression visuelle.
- Liste des 3 dernières fiches de paie avec bouton de téléchargement.

7.5 Formulaire de création de contrat

- Stepper à 3 étapes : (1) Informations générales, (2) Conditions financières, (3) Clauses et aperçu.
- Boutons Précédent / Suivant / Enregistrer comme brouillon / Envoyer pour signature.
- Aperçu du contrat en temps réel sur le côté droit (mode desktop).
- Validation en temps réel de chaque champ avec messages d'erreur clairs.

7.6 Page des offres d'emploi (publique)

- Barre de recherche et filtres (secteur, localisation, type de contrat, niveau d'expérience).
- Grille de cartes d'offres : logo entreprise, titre, ville, type de contrat, date limite, bouton Postuler.
- Pagination et chargement dynamique.
- Vue détail de l'offre avec formulaire de candidature intégré.

8. Charte Graphique

La charte graphique de GuinéeJob est inspirée des couleurs nationales de la République de Guinée. Elle associe le vert de l'espoir, le jaune/or de la richesse et le rouge du courage à une esthétique numérique moderne, épurée et professionnelle.

8.1 Identité visuelle — Logo

- Symbole : Lettres 'GJ' en blanc sur fond vert primaire, dans un carré aux coins arrondis (10px).
- Nom : 'GuinéeJob' en 22px, police sans-serif, couleur vert primaire (#0F6E56).
- Tagline : 'Plateforme de gestion des contrats de travail en Guinée' en 11px, gris moyen.
- Variante sombre : fond vert primaire, texte blanc, pour en-têtes et impressions.
- Accent drapeau : bande tricolore (rouge / or / vert) sous le nom, sur la landing page.

8.2 Palette de couleurs

Nom	Hex	Usage	Aperçu
Vert primaire	#0F6E56	Boutons, navigation, marque	
Vert clair	#1D9E75	Hover, liens actifs	
Vert pâle	#E1F5EE	Fond succès, badges validés	
Or guinéen	#BA7517	Accentuation, alertes importantes	
Or pâle	#FAEEDA	Fond avertissements	
Rouge guinéen	#993C1D	Danger, refus, erreurs critiques	
Rouge pâle	#FCEBEB	Fond erreurs, badges refusés	
Gris foncé	#2C2C2A	Texte principal	
Gris moyen	#888780	Texte secondaire, labels	
Gris chaud	#F1EFE8	Fond de page, surfaces neutres	
Blanc pur	#FFFFFF	Fond cartes, modals, formulaires	

8.3 Typographie

Usage	Police	Taille	Grais se	Exemple
Titre principal H1	Inter / System Sans	32px	500	Tableau de bord
Titre secondaire H2	Inter / System Sans	22px	500	Gestion des contrats
Titre tertiaire H3	Inter / System Sans	16px	500	Contrat CDI — M. Diallo
Corps de texte	Inter / System Sans	14px	400	Votre contrat a été signé.
Légende / Caption	Inter / System Sans	12px	400	Ref. GJ-2026-0042

Code / Référence	Monospace	12px	400	GJ-2026-0042
------------------	-----------	------	-----	--------------

8.4 Composants UI — Système de design

Bouton primaire	Fond vert primaire (#0F6E56), texte blanc, border-radius 8px, padding 9px 20px.
Bouton secondaire	Fond transparent, bordure vert primaire 1px, texte vert, même dimensions.
Bouton danger	Fond rouge guinéen (#993C1D), texte blanc — pour les actions destructives.
Badge 'Signé'	Fond vert pâle (#E1F5EE), texte vert foncé (#085041), border-radius 999px.
Badge 'En attente'	Fond or pâle (#FAEEDA), texte or foncé (#633806), border-radius 999px.
Badge 'Refusé'	Fond rouge pâle (#FCEBEB), texte rouge foncé (#791F1F), border-radius 999px.
Cartes (cards)	Fond blanc, bordure 0.5px gris (#D3D1C7), border-radius 12px, shadow légère.
Champs de formulaire	Fond blanc, bordure 0.5px gris, hauteur 36px, focus : bordure vert primaire.
Espacement	Grille 4px : gaps internes 4/8px, padding cartes 16-24px, marges sections 32px.
Icônes	Bibliothèque Heroicons (outline), 20px, couleur vert primaire sur fond clair.

9. Gestion des Risques

L'identification et la mitigation des risques font partie intégrante de la bonne gestion d'un projet de développement logiciel, même dans un contexte académique.

Risque	Probabilité	Impact	Mitigation
Complexité de la double implémentation Laravel/Symfony	Élevée	Élevé	Commencer par V1 (Laravel), documenter chaque choix technique avant de porter en V2
Difficultés avec la signature électronique	Moyenne	Élevé	Spike technique en début de sprint 2 pour valider la solution (PDF + champ signature)
Calcul des charges sociales guinéennes incorrect	Moyenne	Moyen	Consulter le barème CNSS/AGUIPE officiel, faire valider par un expert comptable
Retard sur le planning (développeuse solo)	Élevée	Moyen	Prioriser le MVP (Must Have), reporter les Nice to Have, utiliser l'IA pour accélérer
Problèmes d'hébergement/déploiement	Faible	Moyen	Utiliser Docker en développement local, prévoir un environnement de test séparé
Perte de données pendant le développement	Faible	Élevé	Versioning Git (GitHub/GitLab), commits quotidiens, sauvegardes BDD hebdomadaires

PARTIE II — CONCEPTION DE LA BASE DE DONNÉES

10. Modèle Conceptuel et Logique des Données (MCD/MLD)

Le modèle de données de GuinéeJob est structuré autour de **11 tables principales** organisées en domaines fonctionnels : gestion des utilisateurs, des contrats, de la paie, des congés, du recrutement et des appels d'offres. Toutes les tables incluent les champs **created_at** et **updated_at** (horodatage automatique).

10.1 Légende des symboles

Symbole	Signification	Symbole	Signification
■ PK	Clé primaire (Primary Key)	AI	Auto-incrémenté
■ FK	Clé étrangère (Foreign Key)	NN	Non nul (NOT NULL)
◆ UK	Valeur unique (UNIQUE)	NULL	Valeur optionnelle

10.2 Domaine Utilisateurs

users		entreprises		employes		
■ id	BIGINT	■ id	BIGINT	■ id	BIGINT	PK, AI, NN
nom	VARCHAR(100)	■ user_id	BIGINT	■ user_id	BIGINT	FK → users.id, NN
prenom	VARCHAR(100)	raison_sociale	VARCHAR(100)	■ entreprise_id	BIGINT	FK → entreprises.id, NN
email	VARCHAR(100)	secteur	VARCHAR(100)	poste	VARCHAR(150)	NN
password	VARCHAR(100)	adresse	TEXT	date_embauche	DATE	NN
role	ENUM	telephone	VARCHAR(100)	numero_matricule	VARCHAR(50)	UK, NULL
must_change_password	BOOLEAN	logo	VARCHAR(100)			
email_verified_at	TIMESTAMP		NULL			
remember_token	VARCHAR(100)		NULL			

Valeurs ENUM role : admin | employeur | employe | candidat | prestataire

10.3 Domaine Contrats

contrats		
■ id	BIGINT	PK, AI, NN

■ employee_id	BIGINT	FK → employees.id, NN
■ entreprise_id	BIGINT	FK → entreprises.id, NN
type_contrat	ENUM	NN
date_debut	DATE	NN
date_fin	DATE	NULL
salaire_brut	DECIMAL(10,2)	NN
statut	ENUM	NN, default brouillon
clauses	TEXT	NULL
qr_code_token	VARCHAR(64)	UK, NN
pdf_path	VARCHAR(255)	NULL
signed_at	TIMESTAMP	NULL
expire_alerted	BOOLEAN	default 0

ENUM type_contrat : CDI | CDD | Stage **ENUM statut** : brouillon | envoye | signe_employeur | signe_employe | actif | expire | resilie

10.4 Domaine Salaires & Fiches de Paie

fiches_paie			conges		
■ id	BIGINT	PK, AI, NN	■ id	BIGINT	PK, AI, NN
■ contrat_id	BIGINT	FK → contrats.id, NN	■ employe_id	BIGINT	FK → employes.id, NN
■ employe_id	BIGINT	FK → employes.id, NN	type_conge	ENUM	NN
mois	DATE	NN	date_debut	DATE	NN
salaire_brut	DECIMAL(10,2)	NN	date_fin	DATE	NN
primes	DECIMAL(10,2)	NN, default 0	nombre_jours	INT	NN
indemnites	DECIMAL(10,2)	NN, default 0	motif	TEXT	NULL
retenues	DECIMAL(10,2)	NN, default 0	statut	ENUM	NN, default en_attente
cotisation_cnss	DECIMAL(10,2)	NN	commentaire_employeur	TEXT	NULL
cotisation_aguipe	DECIMAL(10,2)	NN	■ valide_par	BIGINT	FK → users.id, NULL
salaire_net	DECIMAL(10,2)	NN	valide_le	TIMESTAMP	NULL
qr_code_token	VARCHAR(64)	UK, NN			
pdf_path	VARCHAR(255)	NULL			

ENUM type_conge : annuel | maladie | maternite | paternite | sans_solde
 ENUM statut_conge : en_attente | valide | refuse

10.5 Domaine Recrutement

offres_emploi			candidatures		
■ id	BIGINT	PK, AI, NN	■ id	BIGINT	PK, AI, NN
■ entreprise_id	BIGINT	FK → entreprises.id, NN	■ offre_id	BIGINT	FK → offres_emploi.id, NN
titre	VARCHAR(200)	NN	■ user_id	BIGINT	FK → users.id, NN
description	TEXT	NN	cv_path	VARCHAR(255)	NN
localisation	VARCHAR(150)	NN	lettre_path	VARCHAR(255)	NULL
type_contrat	ENUM	NN	statut	ENUM	NN, default recue
niveau_etude	VARCHAR(100)	NULL	note_recuteur	TEXT	NULL
experience	VARCHAR(100)	NULL			
salaire	VARCHAR(100)	NULL			
date_limite	DATE	NN			
statut	ENUM	NN, default active			

10.6 Domaine Appels d'Offres

appels_offre		reponses_a		notifications		
■ id	BIGINT	■ id	BIGINT	■ id	BIGINT	PK, AI, NN
■ entreprise_id	BIGINT	■ appel_offre_id	BIGINT	■ user_id	BIGINT	FK → users.id, NN
titre	VARCHAR(200)	■ user_id	BIGINT	type	VARCHAR(100)	NN
description	TEXT	document_path	VARCHAR(200)	titre	VARCHAR(200)	NN
cahier_charges_path	VARCHAR(200)	montant_propose	DECIMAL(10,2)	message	TEXT	NN
budget_estime	DECIMAL(10,2)	description	TEXT	data	JSON	NULL
date_limite	DATE	statut	ENUM	lu	BOOLEAN	NN, default 0
statut	ENUM			lu_le	TIMESTAMP	NULL
				soumise		

10.7 Table des Relations (Cardinalités)

Table source	Relation	Table cible	Cardinalité	Clé étrangère
users	possède	entreprises	1 → N	entreprises.user_id
users	possède	employes	1 → 1	employes.user_id
entreprises	emploie	employes	1 → N	employes.entreprise_id
employes	a	contrats	1 → N	contrats.employe_id
entreprises	génère	contrats	1 → N	contrats.entreprise_id
contrats	génère	fiches_paie	1 → N	fiches_paie.contrat_id
employes	soumet	conges	1 → N	conges.employe_id
users	valide	conges	1 → N	conges.valide_par
entreprises	publie	offres_emploi	1 → N	offres_emploi.entreprise_id
users	postule	candidatures	1 → N	candidatures.user_id
offres_emploi	reçoit	candidatures	1 → N	candidatures.offre_id
entreprises	publie	appels_offres	1 → N	appels_offres.entreprise_id
users	répond à	reponses_ao	1 → N	reponses_ao.user_id
appels_offres	reçoit	reponses_ao	1 → N	reponses_ao.appel_offre_id
users	reçoit	notifications	1 → N	notifications.user_id

Domaine	Tables	Nb champs
Utilisateurs	users, entreprises, employes	23

Contrats	contrats	13
Paie	fiches_paie	13
Congés	conges	11
Recrutement	offres_emploi, candidatures	18
Appels d'offres	appels_offres, reponses_ao	15
Notifications	notifications	8
TOTAL	11 tables	101

10.8 Schéma Visuel de la Base de Données (ERD)

Le diagramme entité-relation ci-dessous représente l'architecture complète de la base de données de GuinéeJob : **11 tables**, leurs champs typés avec les clés primaires (PK) et étrangères (FK), ainsi que toutes les **15 relations** avec leurs cardinalités. Ce schéma est la référence directe pour la création des migrations Laravel/Symfony.

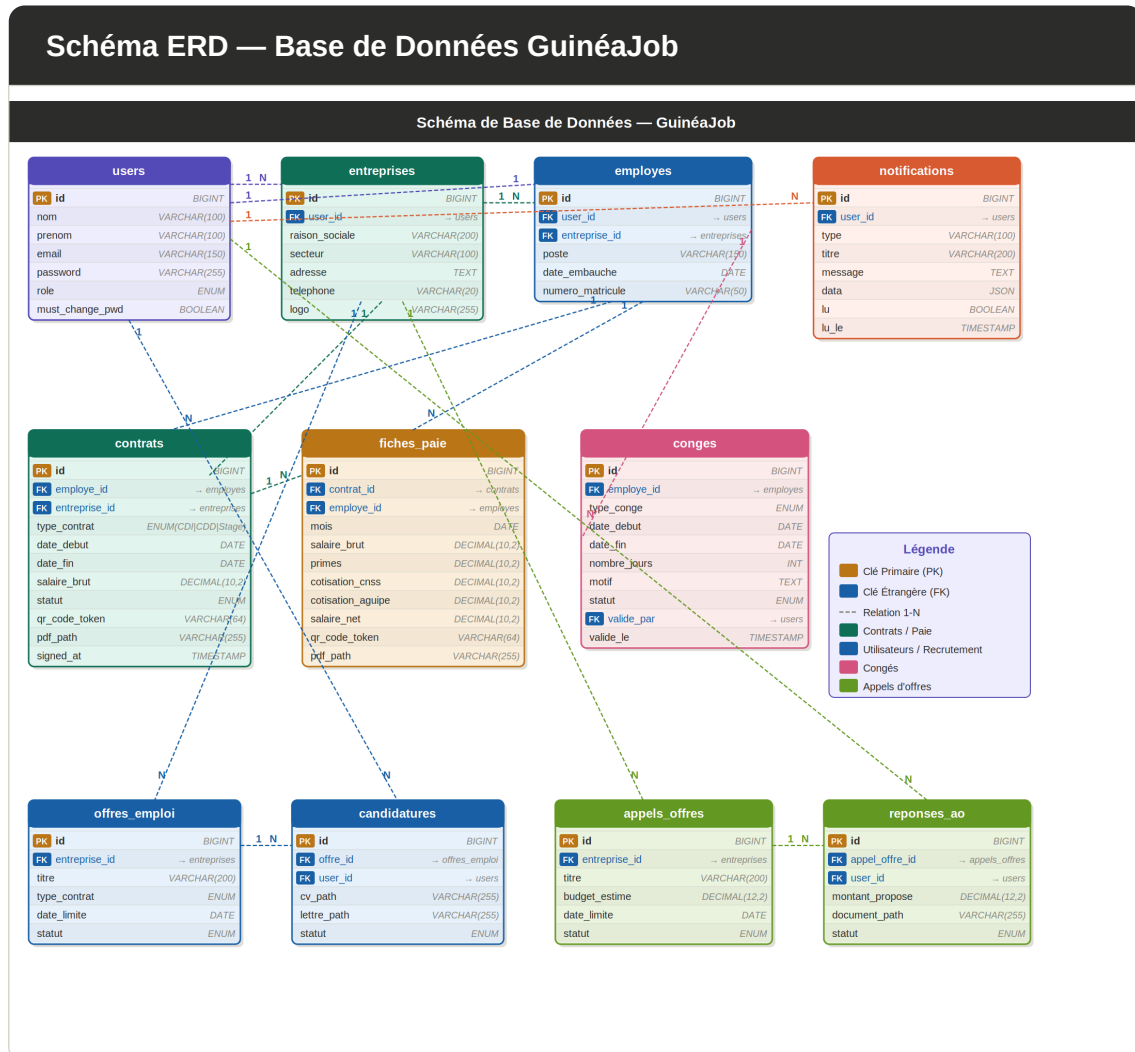


Figure 2 — Schéma ERD · GuinéeJob v1.1 · 11 tables · 101 champs · 15 relations

Table	Domaine	Couleur ERD	Relations sortantes
users	Utilisateurs	Violet	→ entreprises, employes, notifications, candidatures, reponses_ao
entreprises	Utilisateurs	Vert	→ employes, contrats, offres_emploi, appels_offres
employes	Utilisateurs	Bleu	→ contrats, fiches_paie, conges
contrats	Contrats	Vert	→ fiches_paie
fiches_paie	Paie	Or	N-1 contrats, N-1 employes
conges	Congés	Rose	N-1 employes, N-1 users (valide_par)

offres_emploi	Recrutement	Bleu	→ candidatures, N-1 entreprises
candidatures	Recrutement	Bleu	N-1 offres_emploi, N-1 users
appels_offres	Appels d'offres	Vert olive	→ reponses_ao, N-1 entreprises
reponses_ao	Appels d'offres	Vert olive	N-1 appels_offres, N-1 users
notifications	Notifications	Orange	N-1 users

11. Diagramme des Cas d'Utilisation (Use Case UML)

Le diagramme ci-dessous représente l'ensemble des interactions entre les 5 acteurs de GuinéeJob et les 17 cas d'utilisation répartis en 5 domaines fonctionnels. Les associations sont colorées par acteur pour faciliter la lecture.

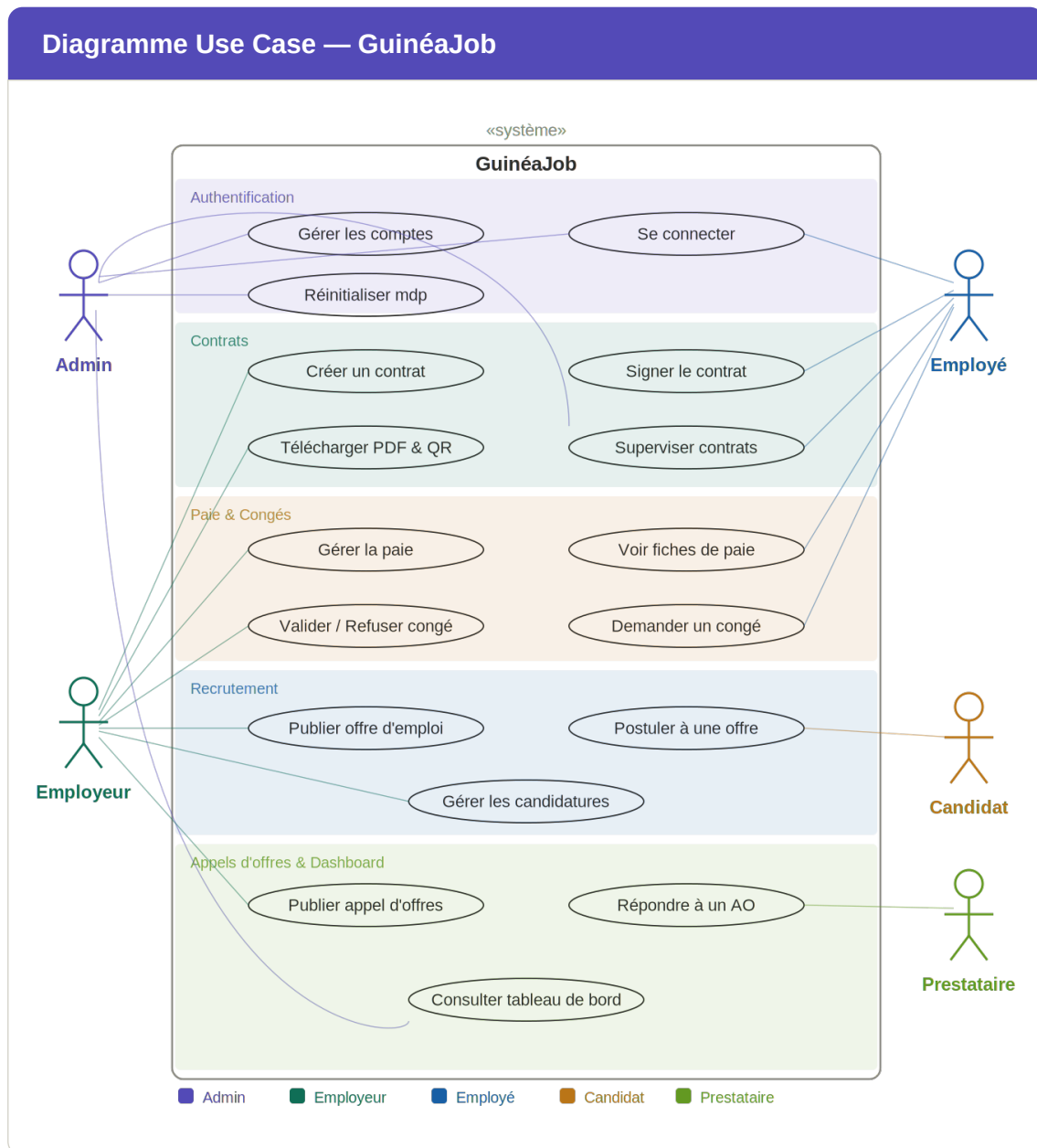


Figure 3 — Diagramme des cas d'utilisation UML · GuinéeJob v1.1

Employeur	Vert #0F6E56	Contrats, paie, congés, recrutement, appels d'offres
Employé	Bleu #185FA5	Connexion, contrat (lecture/signature), fiches de paie, congés
Candidat	Or #BA7517	Postuler à une offre d'emploi

Prestataire	Vert clair #639922	Répondre à un appel d'offres
Prestataire	Vert clair #639922	Répondre à un appel d'offres

12. Diagramme de Classes (UML)

Le diagramme de classes représente la structure statique de GuinéeJob : les **10 classes métier**, leurs attributs typés, leurs méthodes principales et les associations entre elles. Chaque classe correspond directement à une table de la base de données.

Classe	Couleur	Domaine	Relations principales
User	Violet #534AB7	Utilisateurs	1-N Entreprise, 1-1 Employe, 1-N Notification
Entreprise	Vert #0F6E56	Utilisateurs	1-N Employe, 1-N Contrat, 1-N OffreEmploi, 1-N AppelOffres
Employe	Bleu #185FA5	Utilisateurs	1-N Contrat, 1-N Conge, 1-N FichePaie
Contrat	Vert #0F6E56	Contrats	1-N FichePaie — ENUMs : CDI CDD Stage
FichePaie	Or #BA7517	Paie	N-1 Contrat, N-1 Employe — calcul CNSS/AGUIPE
Conge	Rose #D4537E	Congés	N-1 Employe — ENUMs : annuel maladie sans_solde
OffreEmploi	Bleu #185FA5	Recrutement	1-N Candidature, N-1 Entreprise
Candidature	Bleu #185FA5	Recrutement	N-1 OffreEmploi, N-1 User
AppelOffres	Vert clair #639922	Appels d'offres	1-N ReponsesAO, N-1 Entreprise
Notification	Orange #D85A30	Notifications	N-1 User — type JSON pour données métier

Aspect	Version Laravel (Eloquent)	Version Symfony (Doctrine)
Héritage	extends Model	#[ORM\Entity] (attribut PHP 8)
Relations	hasMany() / belongsTo() magiques	#[ORM\OneToMany] + ArrayCollection
Accès BDD	Eloquent (ActiveRecord)	EntityManager + Repository (DataMapper)
Typage	Propriétés dynamiques (->nom)	Getters/Setters explicites
Services	Facades (PDF::, Mail::)	Injection de dépendances (PaieService)
Classes	11 classes (+ ReponseAO ajouté)	11 entités + Repositories + Services

12.1 Version Laravel — Eloquent ORM (ActiveRecord)

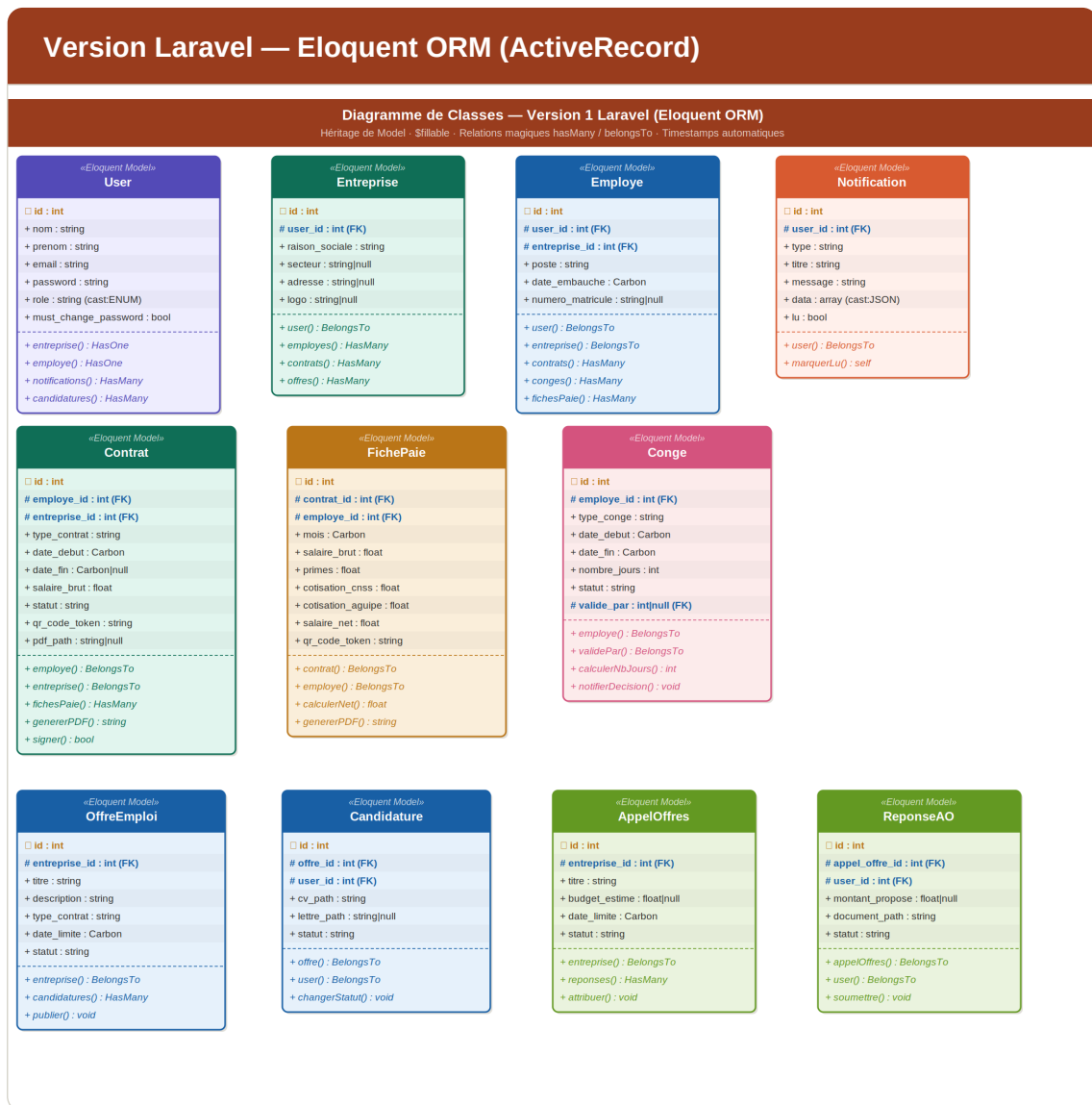


Figure 4a — Classes Laravel · Eloquent Model · 11 classes · hasMany/belongsTo · Facades

12.2 Version Symfony 6 — Doctrine ORM (DataMapper)

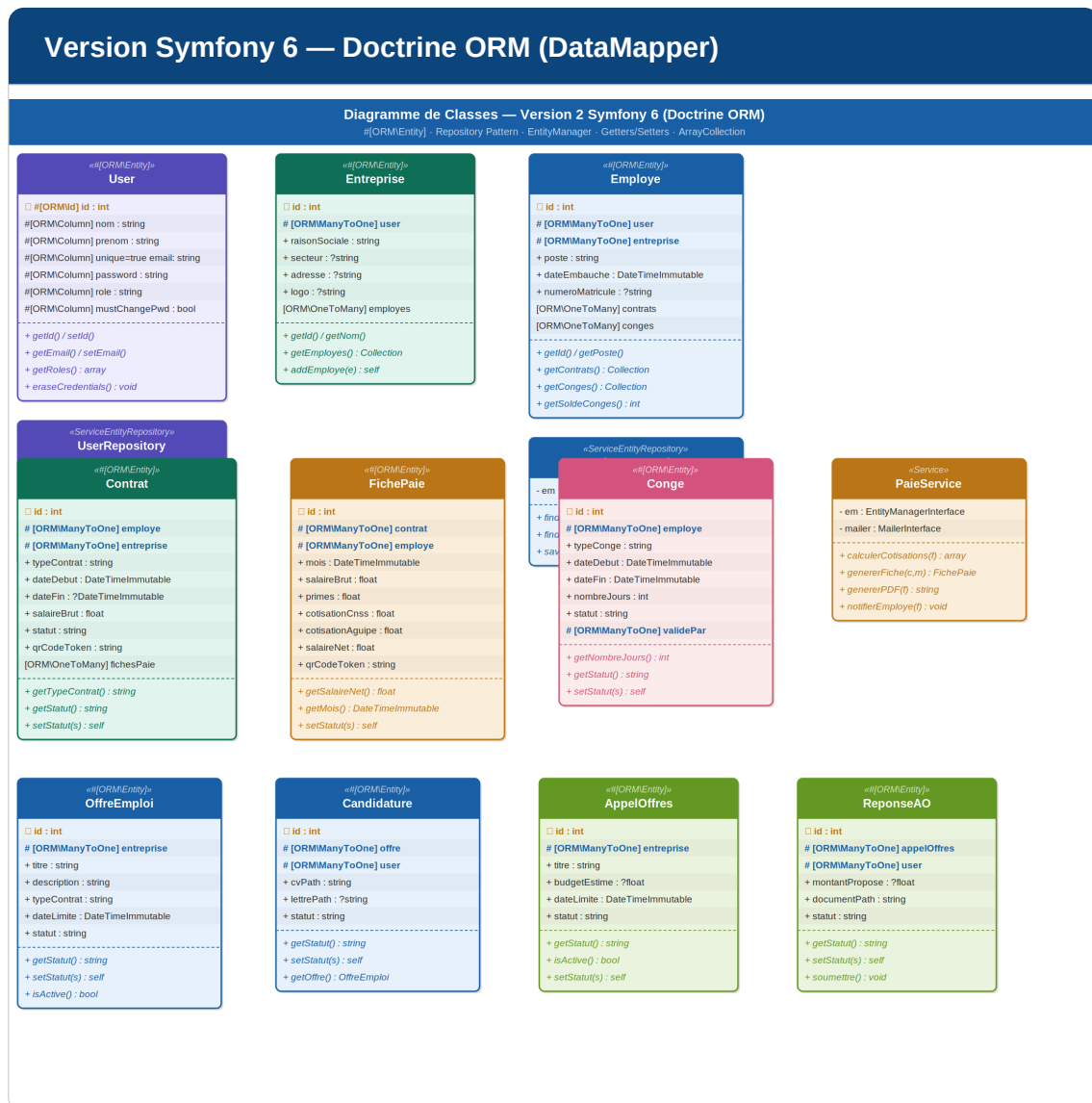


Figure 4b — Classes Symfony · Doctrine Entities · 11 entités + Repositories + PaieService

13. Diagrammes de Séquence (UML)

Les diagrammes de séquence illustrent les échanges de messages entre les acteurs et les composants du système lors des flux métier principaux de GuinéeJob. Quatre flux critiques sont documentés ci-dessous.

Diagramme	Flux métier	Acteurs impliqués	Étapes clés
DS1	Connexion sécurisée	Utilisateur, AuthController, UserModel, SessionService	Saisie → Validation → Hash bcrypt → Session → Dashboard
DS2	Signature électronique	Employeur, Employé, ContratCtrl, PDFService, NotifService	Création → Envoi → Signature → PDF+QR → Notification
DS3	Demande de congé	Employé, Employeur, CongeCtrl, CongeModel, NotifService	Soumission → Calcul solde → Décision → Notification
DS4	Génération fiche de paie	Employeur, Employé, PaieCtrl, CalcService, PDFService	Saisie → CNSS/AGUIPE → PDF+QR → Notification

13.1 Connexion sécurisée

Flux d'authentification complet depuis la saisie du formulaire jusqu'à la création de la session sécurisée. Le mot de passe est vérifié via bcrypt sans jamais être stocké en clair. En cas d'échec, un message d'erreur générique est retourné.

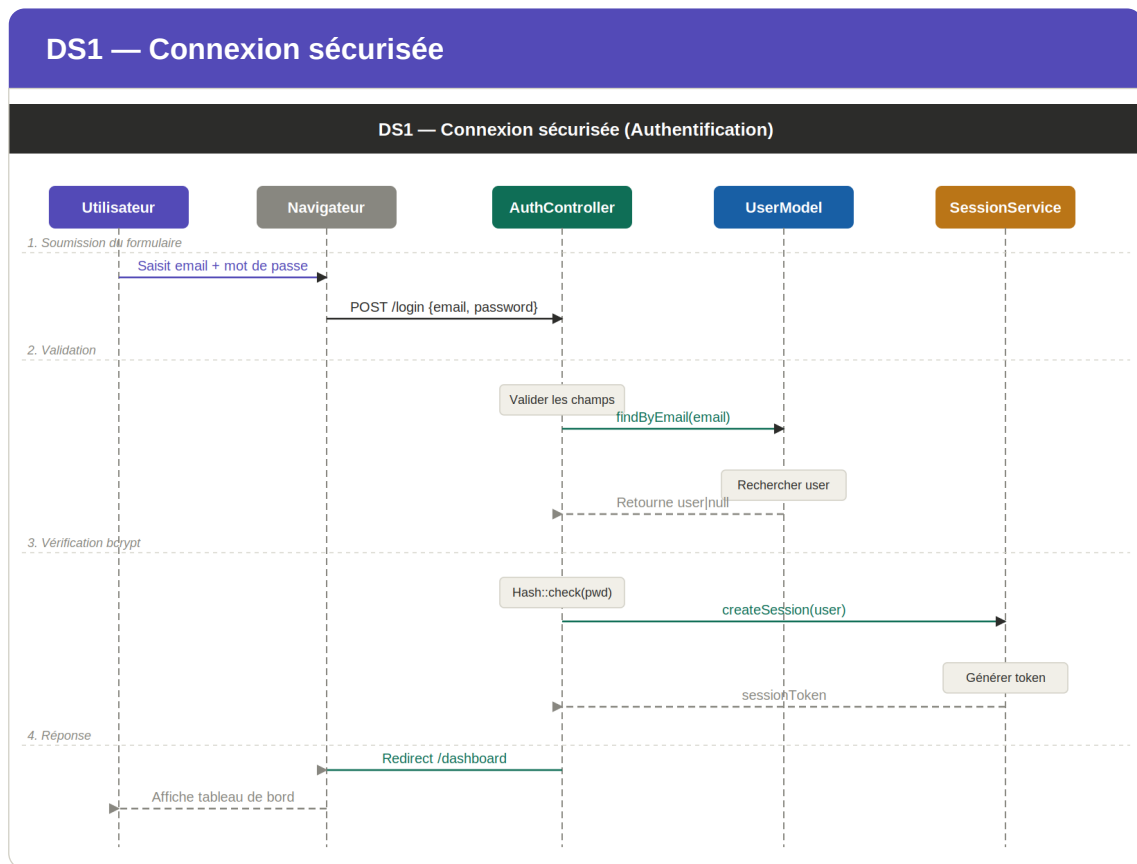


Figure 5 — DS1 : Connexion sécurisée · Acteurs : 4 composants · Étapes : 8 messages

13.2 Signature électronique du contrat

Flux complet de la création d'un contrat jusqu'à sa signature par l'employé et la génération automatique du PDF avec QR Code d'authenticité. Deux notifications email sont envoyées : une à la mise en ligne, une à la signature.

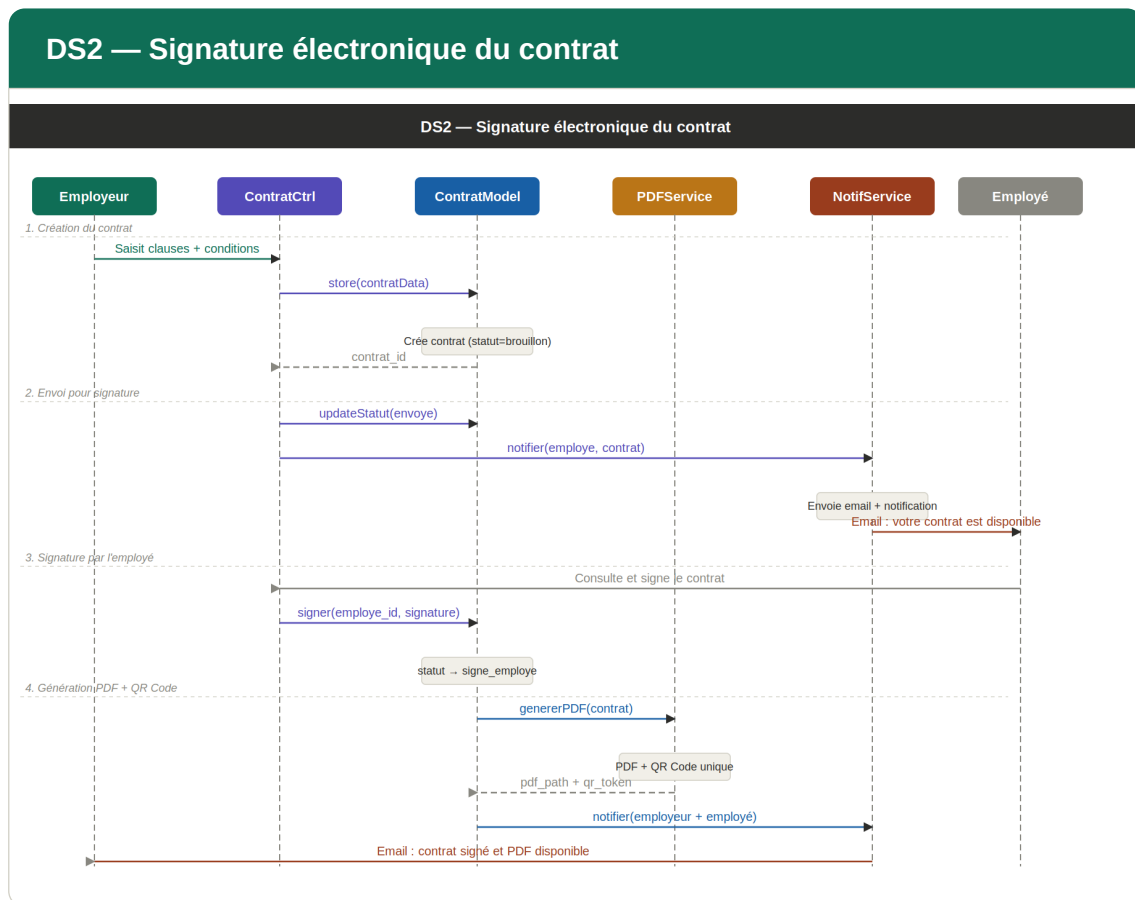


Figure 6 — DS2 : Signature du contrat · Acteurs : 6 composants · Étapes : 12 messages

13.3 Demande et validation de congé

Flux de gestion des congés de la soumission par l'employé jusqu'à la décision de l'employeur. Le système calcule automatiquement le nombre de jours et vérifie le solde disponible avant d'enregistrer la demande.

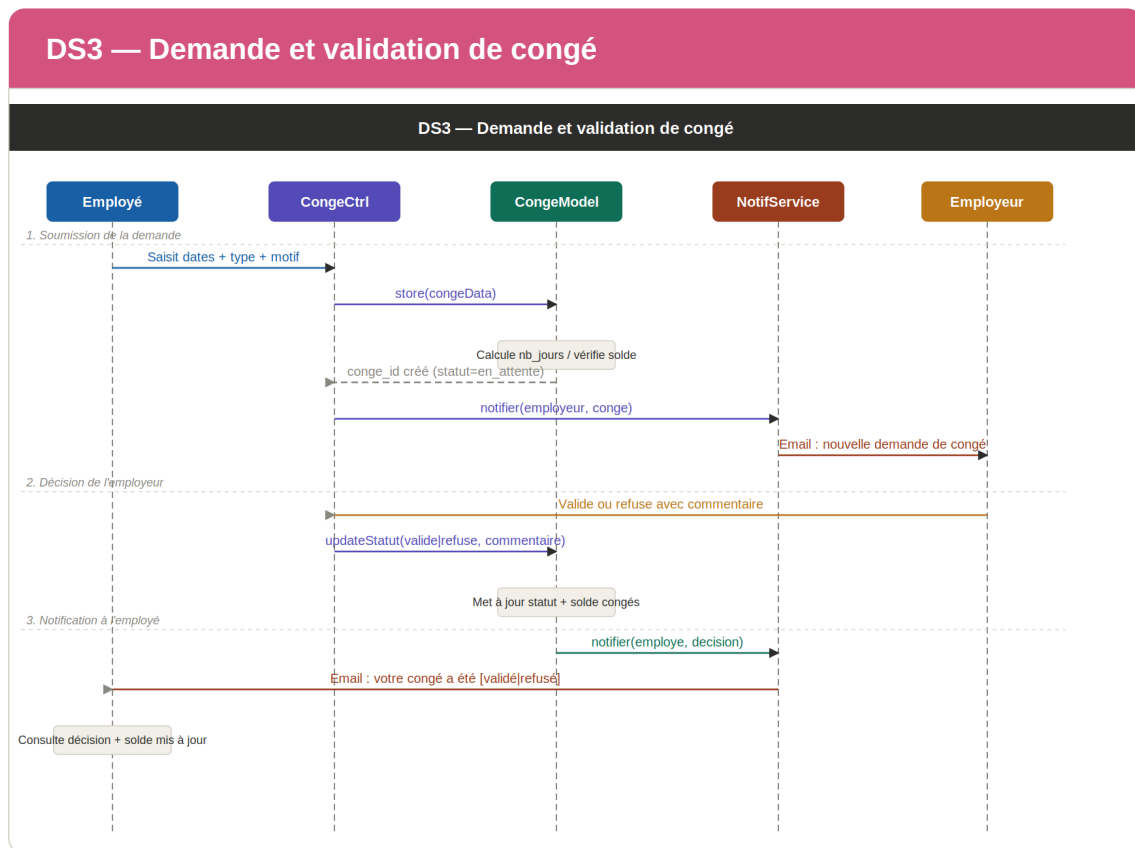


Figure 7 — DS3 : Demande de congé · Acteurs : 5 composants · Étapes : 10 messages

13.4 Génération de la fiche de paie

Flux de génération mensuelle des fiches de paie. Le CalcService applique automatiquement les taux légaux guinéens : CNSS 5% et AGUIPE 1% du salaire brut. La fiche PDF avec QR Code est notifiée à l'employé par email.

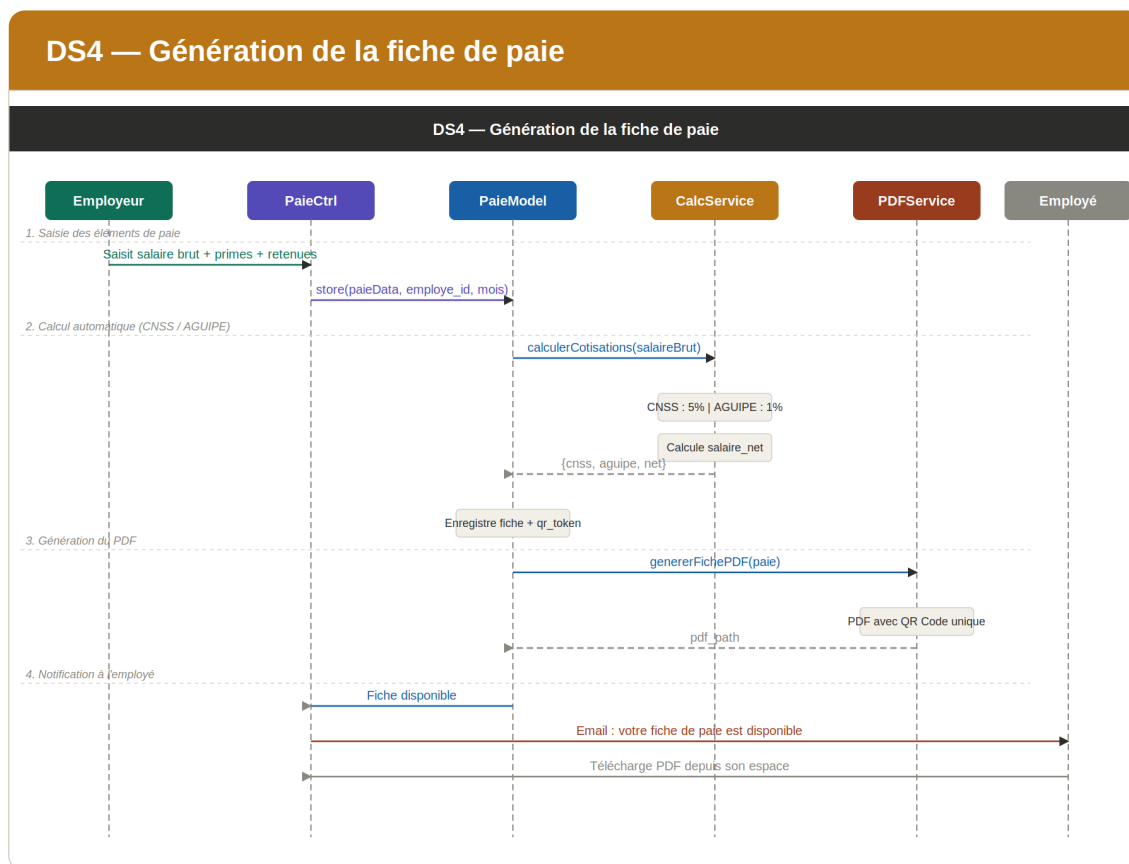


Figure 8 — DS4 : Fiche de paie · Acteurs : 6 composants · Étapes : 11 messages

Annexes — Glossaire

Terme	Définition
API RESTful	Interface de programmation applicative respectant l'architecture REST. Permet la communication entre le frontend et le backend via des requêtes HTTP standardisées.
RBAC	Role-Based Access Control. Système de contrôle d'accès où les permissions sont attribuées selon le rôle de l'utilisateur (Admin, Employeur, Employé).
CSRF	Cross-Site Request Forgery. Attaque informatique contre laquelle Laravel et Symfony intègrent une protection native via un token de formulaire.
bcrypt	Algorithme de hachage cryptographique utilisé pour stocker les mots de passe de manière sécurisée. Irréversible par conception.
MVC	Modèle-Vue-Contrôleur. Architecture logicielle séparant la logique métier (Modèle), la présentation (Vue) et le traitement des requêtes (Contrôleur).

ORM	Object-Relational Mapping. Technique permettant de manipuler une base de données relationnelle via des objets PHP. Eloquent pour Laravel, Doctrine pour Symfony.
QR Code	Quick Response Code. Code matriciel contenant une URL, permettant de vérifier l'authenticité d'un document en le scannant avec un smartphone.
CDI	Contrat à Durée Indéterminée. Forme standard de contrat de travail sans date de fin fixée.
CDD	Contrat à Durée Déterminée. Contrat de travail avec une date de fin prédéfinie, renouvelable selon les conditions légales.
CNSS	Caisse Nationale de Sécurité Sociale de Guinée. Organisme gérant les cotisations sociales obligatoires des travailleurs guinéens.
AGUIPE	Agence Guinéenne pour la Promotion de l'Emploi. Structure publique guinéenne chargée de la promotion de l'emploi.
Scrum	Framework Agile de gestion de projet basé sur des cycles courts (sprints), des rôles définis et des cérémonies régulières de revue.
User Story	Description courte d'une fonctionnalité du point de vue d'un utilisateur, au format : 'En tant que [rôle], je veux [action] afin de [bénéfice]'.
Epic	Grande fonctionnalité ou thème regroupant plusieurs User Stories liées. Niveau d'abstraction supérieur dans un backlog Scrum.
MoSCoW	Méthode de priorisation : Must Have (indispensable), Should Have (important), Could Have (souhaitable), Won't Have (hors périmètre actuel).
Sprint	Cycle de développement court et fixe (2 semaines ici) pendant lequel une équipe livre un incrément du produit.
Backlog	Liste priorisée de toutes les fonctionnalités à développer pour un produit. Le Product Backlog contient l'ensemble des User Stories.

GuinéeJob

Formaliser le travail, protéger les droits, bâtir l'avenir.



Document rédigé par Kowolé Guilavogui · Matricule 664115632377
Mai 2026 · Version v1.1